

الميدان : المادة وتحولاتها

المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

الكفاءة الختامية : - يحل مشكلات من الحياة اليومية ، منعلقة بتحويلات اامادة في اامحاليل اامائية ، موظفا نموذجي الذرة والشاردة ومبدأ انحفاظ كل من الكتلة و الشحنة .

الوضعية التعليمية: التحليل الكهربائي البسيط

- يحضر محلولاً مائياً لاستخدامات تجريبية ويحقق تجارب لتحويلات كيميائية مستخدماً التجهيز المناسب ومحترماً قواعد الامن .
- يستفيد من خصائص التحويلات الكيميائية في المحاليل المائية الشاردية في التطبيقات العملية من الحياة اليومية .

مركبات الكفاءة :

مع2: بفسر التحليل الكهربائي :

- يفسر مرور التيار الكهربائي في دائرة التحليل الكهربائي.
- يميز بين النقل الكهربائي في المعدن والنقل في المحلول الشاردي.
- يكتب المعادلة النصفية للتفاعل عند كل مسرى موظفا مبدئي الانحفاظ.
- يكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحليل الكهربائي.

مع1: يحقق تحليلاً كهربائياً بسيطاً :

- ينجز تركيبة تجريبية تسمح له بتحقيق تحليل كهربائي بسيط لمحلول شاردي.
- يكشف عن نواتج التحليل الكهربائي .

معايير ومؤشرات التقويم :

- تحقيق تجربة التحليل الكهربائي البسيط (محلول كلور الزنك أو محلول كلور القصدير) من أجل:
 - تفسير النقل الكهربائي للمحاليل الشاردية.
 - كتابة معادلة النصفية للتفاعل عند كل مسرى ثم استنتاج معادلة التفاعل المنمذج للتحليل الكهربائي، بتحقيق مبدأي انحفاظ الكتلة والشحنة الكهربائية.

خصائص الوضعية :

- محلول كلور الزنك . اميتر متر . قاطعة . مصباح . مولد تيار مستمر 12 V . وعاء التحليل الكهربائي (وعاء فولطا) . كاشف النيلة - أسلاك توصيل . أنبوب اختبار .

السندات التعليمية المستعملة :

المنهاج - الوثيقة المرافقة -
الكتاب المقرر . الانترنات

المراجع :

- صعوبة التفريق بين الشاردة والذرة.
- صعوبة التفريق بين المحلول الجزيئي والمحلول الشاردي.

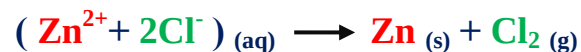
العقبات المطلوب تخطيها

المرحلة	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
التمهيد	تمهيد: المكتسبات القبلية للدروس: التذكير بالشوارد الموجبة والسالبة وهجرة الشوارد. الوضعية الجزئية 1: قال أحمد لأخيه أنه يمكنه الحصول على غازي الأكسجين والهيدروجين إذا قام بالتحليل الكهربائي للماء المقطر. فرد عليه أخاه: إذا كيف يمكننا الحصول على غاز ثاني الكلور؟ وماذا يحدث أثناء التحليل الكهربائي؟ • ساعد أحمد لأخيه على تساؤل أخيه.	يجيبون عن الأسئلة المقدمة في المراجعة. - يقرؤون الوضعية جيدا. - يحاولون مناقشة الوضعية. - يقدمون فرضياتهم. (يحققون النشاط) نشاط 1: الملاحظة: - انحراف مؤشر جهاز الأمبير متر.	05 05
النشاط 1	(1) - التحليل الكهربائي البسيط للمحلول الشاردي: ❖ حركة حاملات الشحنة (الشوارد): النشاط 1 (التحليل الكهربائي البسيط لمحلول كلور الزنك) يقدم الأستاذ لكل مجموعة من التلاميذ الوسائل المتمثلة في: محلول مائي لكلور الزنك - كاشف النيلا - وعاء التحليل الكهربائي (وعاء فولطا) - مولد للتيار الكهربائي المستمر 12V -- مصباح كهربائي - أسلاك توصيل - أنبوب اختبار. ثم يطلب منهم تحقيق التركيب التجريبي المبين في (الشكل 1). ❖ اغلق القاطعة. • ماذا تلاحظ؟ • سعي المسريين 1 و 2. • فسر كيف ينتقل التيار الكهربائي في المحلول الشاردي (لكلور الزنك). • وضح ماذا يحدث عند كل مسرى وعبر عنه بمعادلة نصفية. • أكتب معادلة التفاعل المنذجة لهذا التحليل الكهربائي، مستعملا الصبغ الشاردية والإحصائية للأفراد الكيميائية المتفاعلة والنتيجة. الكشف عن نواتج: ✓ نضع قطرات ازرق النيلة ذو اللون الازرق بجوار المصعد. نلاحظ: زوال واختفاء لونها دلالة على انطلاق غاز الكلور Cl_2. ✓ المعدن المترسب هو معدن الزنك Zn.	التفسير: - انحراف مؤشر جهاز الأمبير متر يدل على مرور تيار كهربائي ومنبه محلول كلور الزنك محلول ناقل للتيار الكهربائي، فهو محلول شاردي (يفسر انتقال التيار الكهربائي في المحلول الشاردي لمحلول كلور الزنك بهجرة الشوارد (حاملات الشحن الكهربائية) أي: انتقال الشوارد الموجبة والسالبة في المحلول في اتجاهين متعاكسين). - عند المصعد (المسرى 1): تتجه شوارد الكلور السالبة (Cl^-) نحو المصعد لتفقد كل شاردة إلكترون واحد متحولة إلى ذرة وترتبط كل ذرتين مع بعضهما البعض مشكلة غاز ثاني الكلور (Cl_2). - عند المهبط (المسرى 2): تتجه شوارد الزنك الموجبة (Zn^{2+}) نحو المهبط لتكتسب كل ذرة إلكترونين اثنين وتتحول إلى ذرات مترسبة على شكل معدن الزنك (Zn). - المعادلة النصفية عند كل مسرى (المهبط والمصعد): • المعادلة النصفية عند المصعد: $2Cl^- (aq) \longrightarrow Cl_2 (g) + 2e^-$ • المعادلة النصفية عند المهبط: $Zn^{2+} (aq) + 2e^- \longrightarrow Zn (s)$ - مبدأ انحفاظ الشحنة الكهربائية - ومبدأ انحفاظ الذرات يراعى في كتابة المعادلات النصفية (المنمذجة لما يحدث عند كل مسرى) و المعادلة المنمذجة للتحليل الكهربائي مبدأ انحفاظ الكتلة (انحفاظ عدد الذرات حتى بعد تحويلها إلى شوارد) وكذلك مبدأ الشحنة الكهربائية بين طرفي المعادلة.	30

د10

- معادلة التفاعل المندجة للتحليل الكهربائي :

بجمع المعادلتين النصفيتين عند كل مسرى مع تطبيق مبدأ انحفاظ الذرات وانحفاظ الشحن واختزال الالكترونات نحصل على المعادلة الكيميائية التالية :

أ- بالصيغة الشاردية :ب- بالصيغة الاحصائية

د15

حل التقويم التكويني :نشاط 2 :

(يحقون النشاط)

الملاحظة : - عدم انحراف مؤشر جهاز الامبير متر . التبرير : لان مسحوق

كلور القصدير جسم صلب شارد لا ينقل التيار الكهربائي .

- كتب مسحوق كلور القصدير بالصيغة الاحصائية .

- الصيغة الشاردية للمحلول هي : $(Sn^{2+} + 2Cl^-)_{(aq)}$

التفسير :

- عند المصعد: تتجه شوارد الكلور السالبة (Cl^-) نحو المصعد لتفقد كل شاردة إلكترون واحد متحولة إلى ذرة وترتبط كل ذرتين مع بعضهما البعض مشكلة غاز ثنائي الكلور (Cl_2) .

د20

- عند المهبط: تتجه شوارد القصدير الموجبة (Sn^{2+}) نحو المهبط لتكتسب كل ذرة إلكترونين إثنين وتتحول إلى ذرات مترسبة على شكل معدن القصدير (Sn) .

- المعادلة النصفية عند كل مسرى (المهبط والمصعد) :

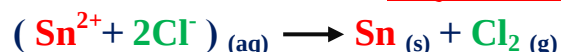
• المعادلة النصفية عند المصعد :



• المعادلة النصفية عند المهبط :



- معادلة التفاعل المندجة للتحليل الكهربائي :

أ- بالصيغة الشاردية :ت- بالصيغة الاحصائية

د15

التحليل الكهربائي البسيط : هو ظاهرة كهروكيميائية تحدث بمرور تيار كهربائي مستمر في محلول شارد مما يؤدي إلى حدوث تحولات كيميائية عند المسرين (من الغرافيت لمنع حدوث تاكلهما) .

خواص التحليل الكهربائي :

- تنتقل الشوارد الموجبة نحو المهبط (-) لتكتسب الكترونات .

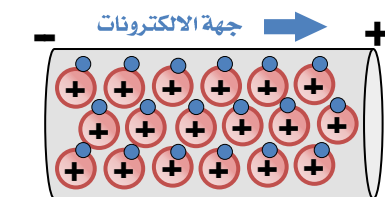
- تنتقل الشوارد السالبة نحو المصعد (+) لتفقد الكترونات .

- عدد الالكترونات المتكسبة عند المهبط يساوي عدد الالكترونات عند المفقودة عند المصعد .

❖ النقل الكهربائي في المحلول الشاردي والنقل الكهربائي في المعادن

✓ يسري التيار الكهربائي في المعادن نتيجة انتقال الالكترونات الحرة فيها من القطب السالب إلى القطب الموجب .

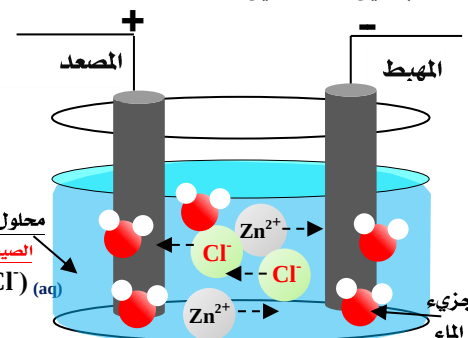
✓ يسري التيار الكهربائي في المحاليل الشاردية نتيجة إنتقال حاملات الشحن (الشوارد) السالبة والموجبة في اتجاهين متعاكسين .



الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي

⊕ : أنوية الذرات ⊖ : إلكترونات حرة

(الشكل 2) التفسير المجري لانتقال التيار الكهربائي في الأسلاك والنواقل .



(الشكل 3) التفسير المجري لانتقال الشوارد في محلول كلور الزنك .

النشاط 2

تقويم تكويني :

نحقق التجربة كما موضحة في (الشكل 4)

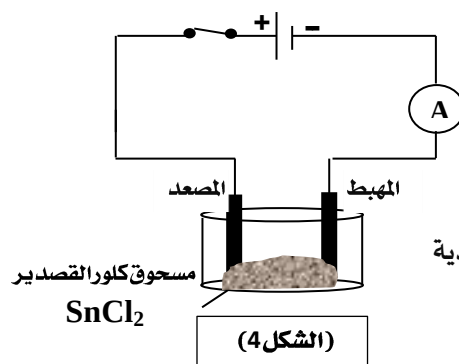
(1) - نغلق القاطعة، ماذا تلاحظ ؟ - برر اجابتك .

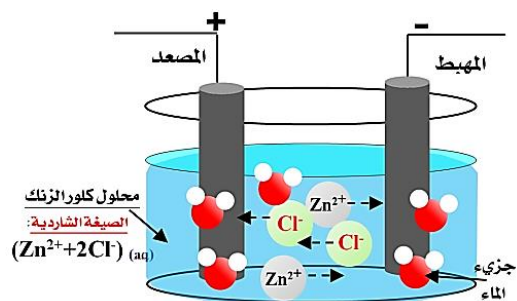
(2) - نفتح القاطعة ونضيف حجما من الماء المقطر الى وعاء التحليل الكهربائي .

أ- باي صيغة كتب مسحوق كلور القصدير استنتج الصيغة الشاردية لمحلوله .

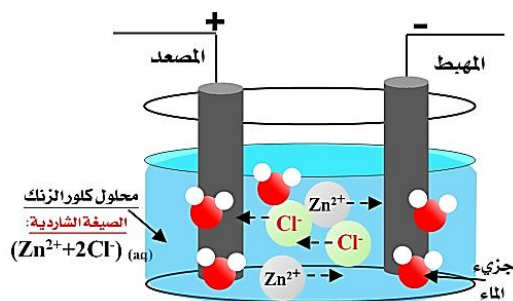
ب- فسر ماذا يحدث في جوار كل مسرى بعد غلق القاطعة .

ج- اكتب المعادلة النصفية عند كل مسرى، ثم استنتج المعادلة الاجمالية .

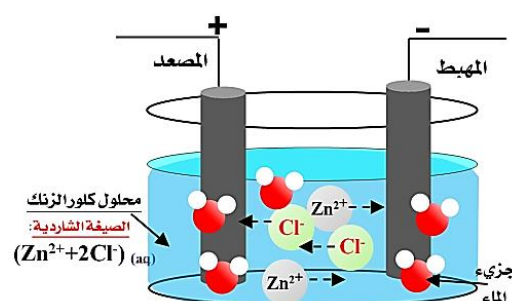
تقويم
الموارد
المعرفية



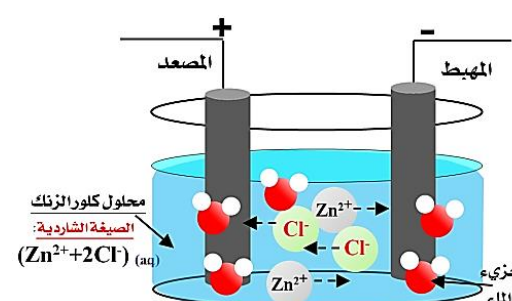
(الشكل 3) التفسير المجهرى لانتقال الشوارد في محلول كلور الزنك .



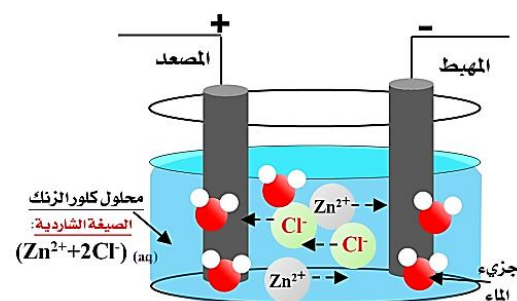
(الشكل 3) التفسير المجهرى لانتقال الشوارد في محلول كلور الزنك .



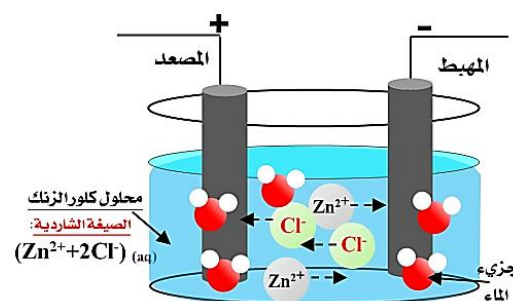
(الشكل 3) التفسير المجهرى لانتقال الشوارد في محلول كلوريد الزنك .



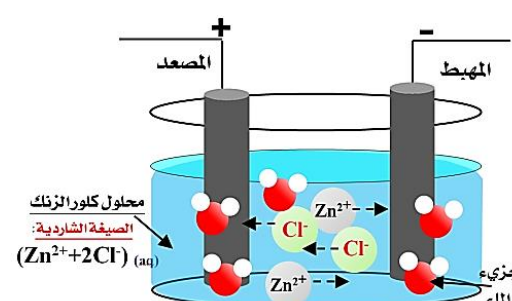
(الشكل 3) التفسير المجهرى لانتقال الشوارد في مجلّول كلود الزنك .



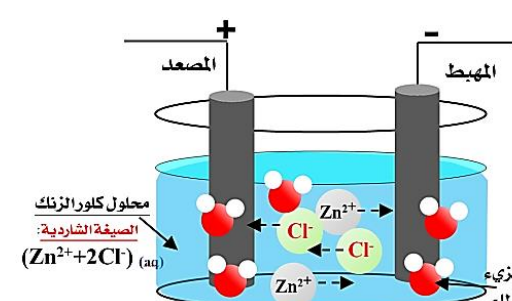
(الشكل 3) التفسير المجهرى لانتقال الشوارد في محلول كلور الزنك .



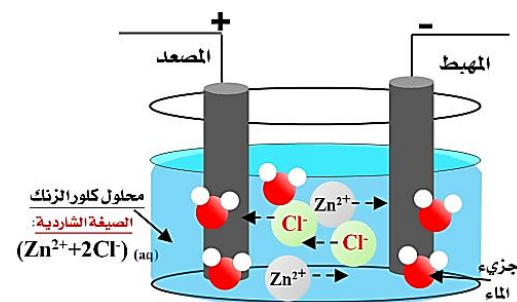
(الشكل 3) التفسير المجهرى لانتقال الشوارد في محلول كلور الزنك .



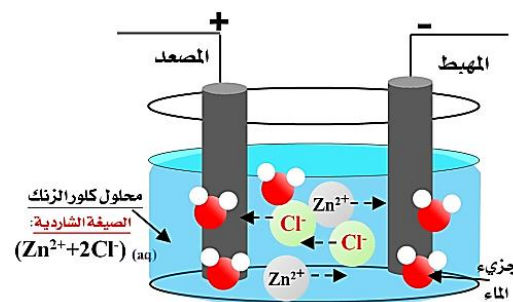
(الشكل 3) التفسير المجهرى لانتقال الشوارد في محلول كلوريد النك.



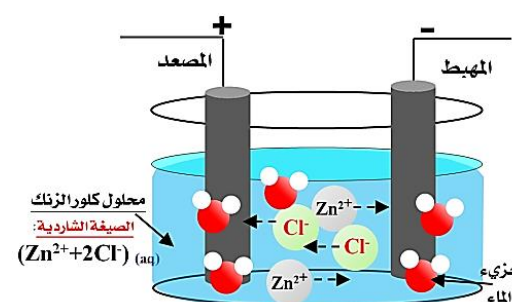
(الشكل 3) التفسير الجهري لانتقال
الشماد في مجال كامن إلى نائ



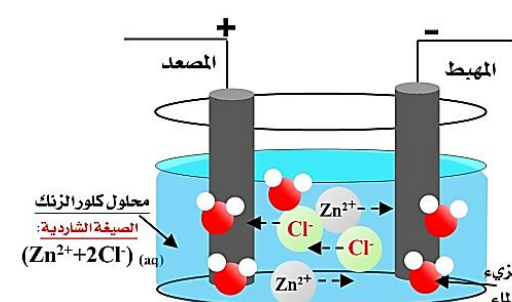
(الشكل 3) التفسير المجهرى لانتقال الشوارد في محلول كلور الزنك .



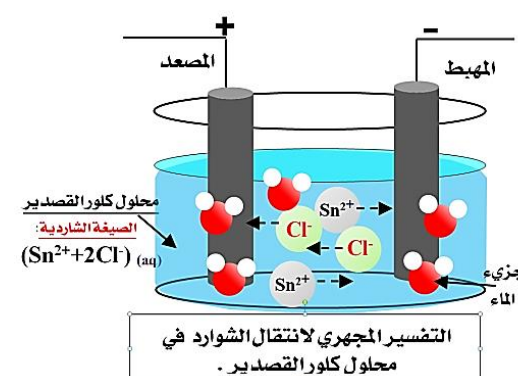
(الشكل 3) التفسير المجهرى لانتقال الشوارد في محلول كلور الزنك .



(الشكل 3) التفسير المجهري لانتقال الشوارد في محلول كلور الزنك .



(الشكل 3) التفسير الجهري لانتقال الشوارد في محلول كلور الزنك .



أَدْعُوا لِمَا حُبَّ الْعَمَلِ بِالْخَيْرِ وَالْبِرَّةِ

بَارِكُ اللَّهُ فِيكُمْ

hamada Ibn al haytham